

Apuntes Redes

Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 2ºA

Redes de Ordenadores

Tema 1 - Redes de Ordenadores e Internet

Estructura de Internet

Tier 1:

- Redes de los grandes ordenadores globales que tienen tendidos de fibra óptica por al menos 2 continentes
- Todas las redes Tier 1 están conectadas entre sí
- Forman un troncal de Internet

Tier 2:

- Operadores de ámbito más regional que no pueden alcanzar todos los puntos de Internet
- Necesitan conectarse a una red Tier 1
- Ofrecen servicios de conectividad a los operadores tier 3

Tier 3:

- Ofrecen servicio de conexión a Internet a usuarios y empresas
- Conocidos como ISP (Internet Service Provider)

Clasificación

LAN(Local Area Network): Suelen ser redes privadas que ocupan un edificio o un campus

MAN(Metropolitan Area Network): Redes de una ciudad o provincia

WAN(Wide Area Network): Redes que abarcan una gran zona geográfica

Hardware

Hub:

- Dispositivo simple de comunicaciones de red local
- Recoge un paquete por uno de sus puertos y lo replica y lo envía al resto de puertos que tenga

Switch:

- Analiza el tráfico que entra y solo lo saca por el puerto al que va destinado
- Analiza el tráfico a nivel 2 (Direcciones MAC)

Router:

- Conecta LANs, MANs y WANs
- Analiza el tráfico que le entra por cada uno de sus puertos y la saca por cada uno de sus puertos
- Tráfico Nivel 3 (IPs)

Medios De Transmisión:

- Cables de Cobre
- Cables de Fibra Óptica
- El aire mediante ondas electromagnéticas

Modelo OSI

Open System Interconnection

7 capas que definen diferentes fases por las que tienen que pasar los datos

Capas:

- Aplicación: Servicios de red a Aplicación
- Presentación: Representación de los datos
- Sesión: Comunicación entre dispositivos
- Transporte: Conexión extremo a extremo y fiabilidad de datos
- Red: Determinación de Ruta y direccionamiento IP
- Enlace de Datos: Direccionamiento MAC
- Físico: Señal y transmisión binaria

Modelo TCP/IP

5 capas

Cada capa tiene su función, un protocolo y como se llama a todos lo paquetes que maneja PDU

PDU:

- Información Intercambiada entre entidades pares
- Tipos:
 - De datos: Contiene los datos de la capa de aplicación o la PDU del nivel superior
 - De control: Governa el comportamiento completo en sus funciones de establecimiento y unión de la conexión, control de flujo, control de errores

Capas

Aplicación:

- Los Paquetes de Información se llaman mensajes
- Protocolos:
 - HTTP: Publicación y acceso a páginas web
 - HTTPS: HTTP pero con la información cifrada
 - FTP: transferencia de ficheros
 - Telnet: acceso remoto
 - SSH: Acceso remoto seguro
 - DNS: Mapea URLs a IPs
 - DHCP: asignación de IPs automática

- SMTP: Mails salientes
- IMAP/POP3: Mails Entrantes

Transporte:

- Garantiza comunicación de aplicación-a-aplicación
- Transporta mensajes de la capa de aplicación entre distintos host
- Los paquetes de transporte se llaman segmentos o datagramas
- Utiliza TCP(Transport Control Protocol) o UDP (User Datagram Protocol)
 - TCP: Prioriza que los paquetes lleguen correctamente al destino
 - UDP: Prioriza la velocidad de transmisión
- Mapea Puertos
- Ejemplos:
 - HTTP : TCP : 80
 - HTTPS : TCP : 443

Red:

- Transporta los segmentos de la capa de un host a otro
- Protocolos:
 - IP(Internet Protocol)
 - Protocolos de enrutamiento (RIP y OSPF)
 - Los PDUs se llama paquetes o datagramas
 - ICMP (Internet Control Message Protocol) usado en ping
 - IGMP (Internet Group Management Protocol): Usado para aplicaciones que requieren de multicast
- Modos de Envio:
 - Unicast
 - Multicast
 - Broadcast

Enlace:

- Protocolos:
 - Ethernet
 - WiFi
 - PPP
 - PPTP
- En estrecha relación con el hardware utilizado o tarjeta de red utilizado
- Las PDUs se llaman frames o tramas

Física:

- Los cables, fibra o ondas

Encapsulamiento TCP

- A medida que los datos se desplazan a través de las capas, se incluyen cabeceras y otro tipo de información
- El transmisor encapsula la información y el receptor hace lo contrario
- Los equipos finales implementan los 5 niveles de TCP/IP pero los routers solo implementan 3.

Tema 2 - Nivel De Aplicación

Conceptos Generales

Mensajes: Los paquetes de información de la capa de la aplicación

Protocolos:

- HTTP: Publicación de páginas web
- HTTPS: Publicación de páginas web
- FTP: Transferencia de ficheros
- Telnet: Acceso Remoto
- SSH: Acceso Remoto Seguro
- DHCP: Asignación de IPs dinámicamente
- SMTP: Correo Electrónico Saliente
- IMAP/POP3. Correo Electrónico Entrante

Arquitecturas:

- Cliente-Servidor:
- P2P: Peer to Peer

Primeros Pasos

ip: Sirve para ver la configuración IP

ipconfig: Lo mismo pero en Windows

netdiscover: Ver que equipos hay en mi red

ping: Comprueba que dos equipos se puedan comunicar entre sí

- Envía un paquete al equipo al que me quiero conectar y veo si me responde

Comunicación Cliente-Servidor

Servidor: Proceso que ofrece un posible servicio

Cliente: Proceso que hace uso de los servicios de un servidor

Se necesita un protocolo orientado al transporte de datos:

- **TCP:** Protocolo confiable y orientado a la conexión
- **UDP:** Protocolo no confiable pero más rápido

Se necesita un puerto lógico para la identificación de la aplicación

Three-Way Handshake

Campos de Un PDU:

- Puerto Origen y Destino
- Sequence Number: Empieza en un número aleatorio y se va incrementando según el número de bytes enviados
- Numero de Secuencia ACK: Se incrementa en 1 por cada ACK recibido
- Flags: Fijan la función de cada uno de los mensajes TCP
 - **URG**: Especifica la existencia de información urgente en el flujo de datos
 - **ACK**: Respuesta de Correcta recepción de un paquete anterior
 - **PSH**: Indica que la información debe pasar por la capa de aplicación lo más rápido posible
 - **RST**: Especifica el reinicio de la conexión
 - **SYN**: Sincronización de los números de secuencia
 - **FIN**: Fin de Conexión
- Checksum: Sirve para validar la información de los datos
- Datos

Proceso

Paso 1: El cliente envía un paquete sin datos con el flag SYN activados

Paso 2: El servidor responde con un paquete con los flags ACK y SYN activados

Paso 3: El cliente esta esperando a que el cliente le diga que ha recibido su paquete. Al recibirlo, envía un paquete con el flag ACK activo.

Paso 4: Se finaliza la negociación

Escaneo De Puertos

nmap: Comando de escaneo de puertos abiertos en equipos

Se utiliza para ver que servicios están comprometidos

Hay diferentes técnicas dependiendo de qué flags se envía

Opción -p para limitar los puertos escaneados

Full Open Scan

TCP Connect(-sT): Se intenta crear un conexión

Llamada normal a cualquier aplicación

Se ejecuta three-way handshake

Fácilmente detectable

Half-Open Scan

TCP sys(-sS):

Se envía un SYN, el otro envía un SYN+ACK pero en vez de aceptarlo, se envía un

RST(reset)

Más difícil de detectar

Puertos UDP

UDP connect (-sU)

Demonios

Demonio: Aplicación es segundo plano que está siempre activa

Tipos:

- **Standalone:**
 - Funcionan de forma independiente. Va escuchando por los puertos
- **Demonio de Red/inetd:**
 - Cuando les llega una petición arranca el demonio correspondiente

Comandos Inetd:

- apt install openbsd-inetd → Para instalar
 - Fichero Configuración: /etc/inetd.conf
- telnetd/inetutils-telnetd → Demonio telnet → Acceso Remoto
- ftpd/inetutils-ftpd → Demonio ftp → Transferencia de fichero
- openssh-server → Demonio SSH standalone → Acceso Remoto Seguro

DNS

Domain Name System

Puerto TCP y UDP 53

Demonio bind9 en linux

Consiste de 3 componentes principales:

- **Domain Namespace:** Arbol jerarquico que fija como se construye el espacio de nombres estructurados
- **Name Servers:** Son responsables de almacenar información en ciertos namespaces.
 - **Zona:** Todo namespace controlados por un nameserver
- **Resolvers:** Los responsable de consultar servidores para obtener información sobre los espacios de los espacios de nombres de los que son responsables

Métodos de Resolución:

- Recursiva e Iterativa: www.utad.com
 - Pasos 1 y 8 son parte recursiva
 - Pasos 2 a 7 parte iterativa
 - 1. DNS_req(url) a servidor DNS
 - 2. query(url) a DNS root
 - 3. Lo manda a la parte TLD con el TLD(.com)
 - 4. query(url) a DNS TLD
 - 5. Lo manda al DNS SLD con el SLD(utad.com)

6. query(url) a DNS SLD
7. Devuelve la IP al servidor DNS
8. Devuelve la IP al cliente

Los nombres de dominio son traducidos en direcciones IPs

Configurar DNS

Ir a /etc/bind

1. Fichero named.conf.options → Fichero de Forwarders
 - a. Cambiar parte forwarders y añadir IPs de DNS para que si no puede leer algo se lo delegue a esos DNS
 - b. Debajo de listen-on-v6 añadir listen-on { any; }; y allow-query { any; }
2. Fichero de configuración de la zona: named.conf.local


```
zone "dominio"{
    type master;
    file "/etc/bind/db.dominio";
    allow-transfer { 0.0.0.0; }; → Si tengo un DNS secundario le puede transferir
    also-notify {0.0.0.0; };
}
```
3. Crea fichero de bases de datos del dominio y lo cambio
 - a. cp db.local db.dominio
 - b. Dentro del fichero, cambio root.localhost a root.dominio y añado los siguiente:

dominio	IN	NS	ns.dominio.
ns.dominio	IN	A	IP
pagina-web	IN	A	IP
4. named-checkconf para ver si la configuracion esta bien
5. named-checkzone dominio db.dominio
6. rndc reload
7. service bind9 restart

TTL: Cuanto tiempo en segundos se le da a los servidores de nombres para determinar cuanto tiempo los recursos son validos

NS: Identifica el name server

A: Identifica a cada equipo con IPv4 y hostname

IN: Internet

Parámetros de una red

Velocidad: Velocidad a la que se viajan los datos. Se mide en MB/s, kB/s....

Depende del nivel físico.

Latencia: Lo que tardan los datos en transferirse. Se mide en ms y depende del nivel físico.

Fiabilidad: Capacidad de que lleguen todos los paquetes en buen estado. Se mide en porcentaje de paquetes y depende del nivel de transporte y del de enlace.

Tema 3 - Nivel De Transporte

Direccionamiento

Para identificar de forma idéntica un paquete de capa 4, se tiene en cuenta:

- Dirección IP origen y Destino (Capa 3)
- Puerto Origen y Destino (Capa 2)
- Protocolo de Nivel 4: TCP o UDP

Puertos

Los puertos son de 16 bits

Los puertos se dividen en 3 rangos:

- **Well-Known Ports (0 - 1023)**: Puertos asignados a aplicaciones específicas.
Asignados por IANA
- **Registered Ports (1024 - 49151)**: Pueden asignarse a una aplicación concreta
- **Ephemeral Ports (49152 - 65535)**: Puede usarse libremente

UDP

User Datagram Protocol

Poco fiable ya que no da garantía de que un datagrama llegue a su destino

Datagrama: Mensaje UDP

UDP es un proceso sin estado

La cabecera UDP tiene 8 bytes y consiste en 4 campos de 2 bytes:

- Puerto Origen
- Puerto Destino
- Length: Longitud total del diagrama UDP
- Checksum: Detección de errores

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Baja Sobrecarga de Red
- Sin sobrecarga de sesión, retransmisiones o reorganización
- Adecuado para aplicaciones a tiempo real

Desventajas:

- No fiable:
 - Posible pérdida de datagramas
 - Ordenación no garantizada
- No se preocupa por el receptor

TCP

Transport Control Protocol

Protocolo con estado

Se establece conexión vía handshake

En vez de ir paquete por paquete maneja flujos entre aplicaciones

TCP proporciona una alternativa fiable a UDP

Los datos se tramitan y se reciben en el orden correcto

Cabecera

- Puerto Origen y Destino (16 bits)
- Sequence Number y ACK number (32 bits)
- Offset (4 bits): Indica donde empiezan los datos
- Reserved (6 bits): Reservados para el futuro
- Window (16 bits): Numero de bytes que esta dispuesto a recibir el remitente
- Checksum: Se utiliza para la detección de errores en los segmentos TCP
- Flags

Conexiones

Fase 1: Three-Way Handshake

- El cliente envía un paquete con el flag SYN para que ambos dispositivos sincronicen sus números de secuencia
- El servidor acepta la sincronización e intenta sincronizarse también. Se envía un paquete SYN+ACK
- El cliente acepta la sincronización del servidor y envía un paquete con el flag ACK

Fase 2: Transmisión de la Información

- El numero de secuencia indica donde está ubicado en el flujo actual
- El numero de acuse de recibo indica el numero de secuencia que se espera recibir

Fase 3: Teardown

- El cliente envía un paquete con el flag FIN para finalizar la comunicación
- El servidor recibe el paquete y envía un paquete con los flags FIN+ACK para aceptar la finalización y para que el finalice la comunicación
- El cliente acepta la finalización con un paquete con la flag ACK

Tema 4 - Nivel de Red

Direccionamiento IPv4

192.168.10.5

Identificador Subred

1100 0000 1010 1000 0000 1010 0000 0101

Identificador Subred

IPv4 son de 32 bits

En este caso mascara de subred de 24 bits

IPs Privadas:

- 10.x.x.x/8
- 172.16.x.x/16
- 192.168.x.x/16

Numero de Hosts en una subred = $2^{32 - \text{bits Mascara de Red}}$

Direccionamiento IPv6

IPv6 son de 128 bits

Aparece ya que se estan acabando las IPv4 disponibles

NAT

Network Address Translation

Pasa de la IPs privadas a públicas y viceversa

Las IPs a nivel red sirven para direccionar hosts

Cuando un host local envía un paquete a internet, el router NAT sustituye la IP origen local por su IP global pública.

Aparece un problema cuando hay múltiples host enviando paquetes al mismo destino ya que el router no sabe a quién debe enviarle cada respuesta determinada

- Este problema lo resuelve cambiando el puerto de origen del paquete enviado para distinguir varios elementos

DHCP

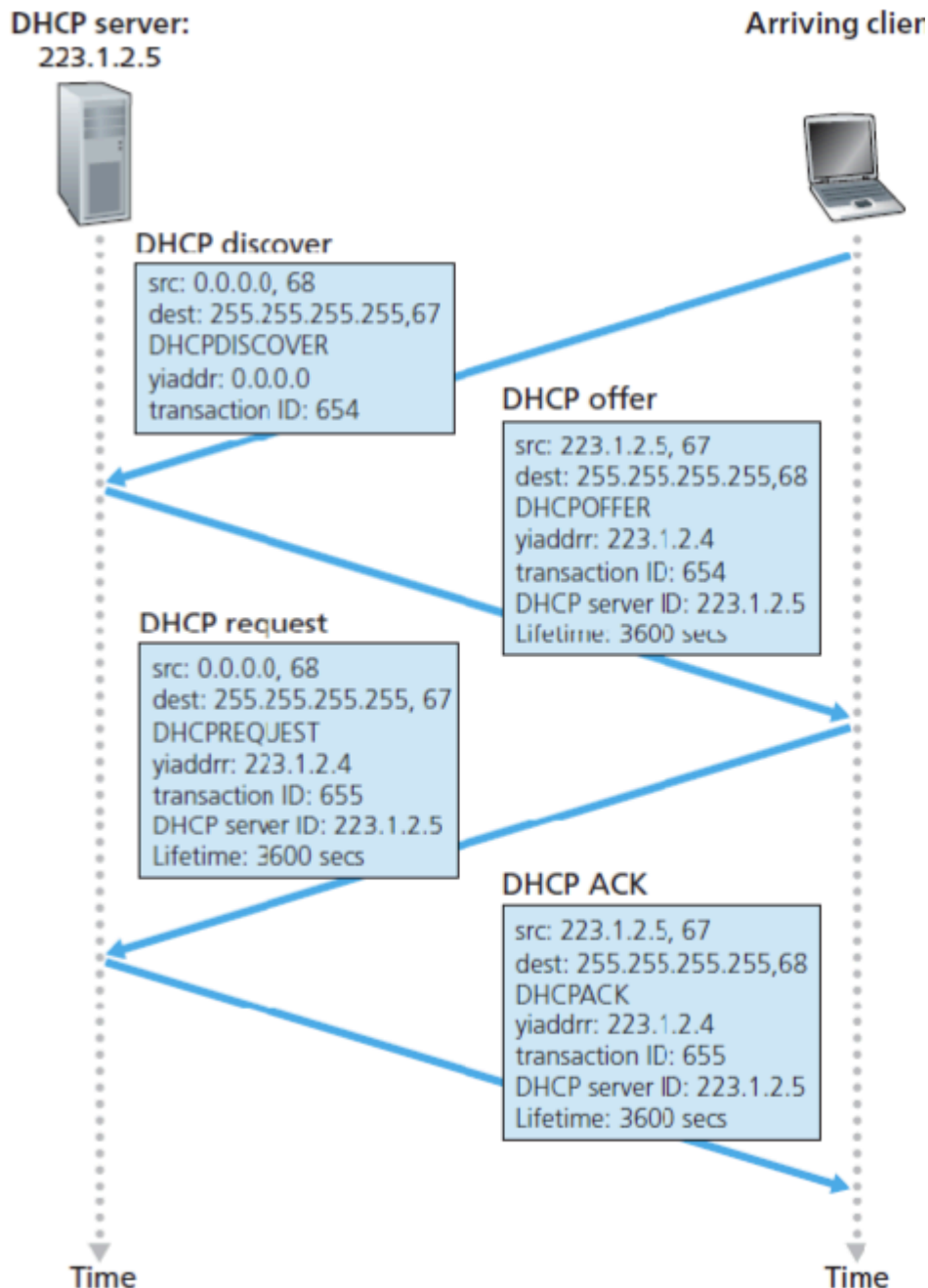
Dynamic Host Control Protocol

Permite que cuando un host se conecte a una red, se le asigne una IP que esté libre

Proceso

El proceso se conoce como el proceso DORA:

- **Discover:** El host manda un paquete DHCPDiscover para ver si hay un servidor DHCP. El servidor responde por el puerto de udp 67
- **Offer:** El servidor le ofrece los parametros al cliente
- **Request:** El cliente pide los parametros
- **ACK:** El servidor acepta y concede los parametros



Tema 5 - Nivel De Enlace

Principales Funciones

Framing: Encapsula los paquetes del nivel de enlace con el datagrama del nivel de red

Link Access: El protocolo MAC especifica la reglas por las que se transmite el enlace

Entrega Fiable: Asegura el paso por el nivel de enlace sin errores

Detección de Errores: Existen mecanismos que detectan errores de bits

Direcciones MAC

Son de 48 bits

Se conoce como dirección física, y es única para cada dispositivo

Protocolo ARP

Address Resolution Protocol

Dada un IP, nos dice que MAC le corresponde

Una vez hecha la resolución, se guarda en cache

CSMA/CD

Cuando un nodo desea transmitir, espera que un canal esté libre y después empieza la transmisión. Si otro nodo empieza a transmitir, se producirá una colisión por lo que se detendrá la transmisión y se retransmitirá tras un retraso aleatorio.

Tema 6 - Redes Inalámbricas y Móviles

Transmitir datos de forma inalámbrica es más difícil que por cable, ya que puede haber ruido, obstáculos o desvanecimiento. Las redes inalámbricas pueden ser wifi o móviles:

Característica	WiFi 802.11	Redes Móviles/Celulares 3G/4G/5G
Cobertura	Limitada	Mundial
Prestaciones	En función de la versión	En función de la generación
Seguridad	Seguras	Más Seguras
Control Interferencias	Mala	Buena
Evolución	Continúa	Continúa
Administración	Privada	Pública
Inversiones Necesarias	Pocas (usa las redes públicas)	Muchas (en nodos de red y espectro)

Redes WiFi

Estos son los principales elementos de una red WiFi:

-BSS (Basic Service Set): Contiene una o más estaciones inalámbricas y una estación base conocida como punto de acceso (AP).

-BSSID: Cada estación inalámbrica tiene una MAC de 6 bytes. Cada AP también tiene una MAC en su interfaz inalámbrica.

-SSID: Identificador que se asigna al punto de acceso (nombre de la wifi).

Algunos parámetros importantes:

-SA: Source address, el equipo del que viene el paquete.

-DA: El equipo al que va el paquete.

-TA: El equipo que transmite a nivel de radio (puede ser un ordenador que envía o el AP).

-RA: El equipo que recibe a nivel de radio (puede ser nuestro ordenador o el AP).

Tema 7 - Seguridad en Redes

Introducción a Firewalls

Son dispositivos hardware dedicados que se colocan estratégicamente en una red o se ejecuta como software en una red

El firewall inspecciona paquetes IP y los filtra

Este elemento tiene unas reglas que suceden cada vez que un paquete cumple los requisitos

Dependiendo de cómo se configure, se decide si un paquete se descarta o si alcanza la máquina destino

Modo De Funcionamiento

El firewall separa diferentes partes de la red entre sí

El trabajo del firewall es:

- Comprobar los paquetes que entran y salen en un punto
- Evitar que los atacantes y el tráfico no deseado entre a la red
- Restringir el tráfico que puede salir de la red

El firewall trabaja con múltiples capas de la red.

Se puede filtrar por puertos, IPs o MACs

Políticas

Por defecto, el firewall no realiza ninguna acción sobre los paquetes. Necesita ser configurado con unas reglas y una política por defecto.

Hay 2 políticas:

- **Blacklisting:** Dejo pasar todo menos los que está bloqueado por una regla
 - Menos Segura
 - Más fácil de configurar
- **Whitelisting:** Bloquear todo menos lo que está permitido por una regla
 - Más Segura
 - Mayor complejidad de configuración

Estados

Hay 2 estados:

- **Stateless:** Decide si permitir o bloquear el tráfico independientemente de conexiones previamente establecidas
 - No almacena información sobre tráfico previamente procesado
- **Stateful:** Rastrea el estado de las conexiones establecidas.
 - Comprueba si un paquete pertenece a una conexión existente

IPtables

Para definir firewalls, nos basamos en IPtables.

Analiza los paquetes entrantes y salientes por un determinado interfaz

Los paquetes pueden ser:

- **Modificados**
- **Reenviados**
- **Descartados**

Las reglas especifican un criterio y aplican ciertas acciones a todos los paquetes que la cumplan

Cada instrucción se organiza en una de tres capas en un iptable:

- **Regla**
- **Cadena**
- **Tabla**

Las reglas se agrupan en cadenas y las cadenas procesan ciertos flujos de paquetes

Reglas

Una regla consiste en una o más condiciones y un target (objetivo). Si las características del paquete monitorizado coinciden con las condiciones, la acción objetivo (target) se ejecuta

Cadenas

Las reglas se organizan en cadenas.

Cada paquete se compara con la primera regla de una cadena, si no coincide, pasa a la siguiente

Cadenas predefinidas:

- **INPUT:** Los paquetes que van destino hacia el host donde se ejecuta el fw
- **OUTPUT:** Los paquetes originados por el firewall
- **FORWARD:** Los paquetes que deben ser enrutados por el host

Tablas

Las tablas agrupan cadenas. Nosotros usamos tabla filter

Targets

Acción que se ejecuta si se cumple una regla

Tipos:

- **DROP:** Descarta el paquete
- **REJECT:** Igual que DROP pero envía cierta información al origen
- **ACCEPT:** Puede pasar a través del filtro

Sintaxis

- t: Especifica tabla
- A: Añade una regla a una cadena
- D: Elimina un regla de una cadena
- L: Lista todas las reglas de una cadena
- F: Borra todas la reglas de una cadena
- i: Interfaz de entrada
- o: Interfaz de salida
- s: IP origen
- d: IP destino
- p: protocolo de transporte
- sport: Puerto origen
- dport: Puerto destino
- j: Target
- P: Política por defecto y su target